

УДК 517.5

© 1991 г.

В. Е. Майоров

Мультипликативные неравенства для производных и априорные оценки гладкости решений нелинейных дифференциальных уравнений

В работе доказываются неравенства вида: если $x \in C^n[a, b]$ — произвольная функция, $r = (\alpha_1 \cdot 1 + \dots + \alpha_n \cdot n) / (\alpha_0 + \dots + \alpha_n)$, то

$$\|x^{(r)}\|_C \leq c \| |x|^{\alpha_0} |x'|^{\alpha_1} \dots |x^{(n)}|^{\alpha_n} \|_C,$$

где c зависит только от $\alpha_0, \dots, \alpha_n$. Показатель r является предельным. На основании неравенств строятся теоремы вложения классов решений нелинейных сингулярных дифференциальных уравнений в пространстве r раз дифференцируемых функций.

§ 1. Постановка задачи и формулировка основных результатов

В данной статье, являющейся продолжением работы [1], доказывается неравенство, позволяющее оценивать гладкость данной функции через норму произведения функции и ее производных, взятых в некоторых степенях. В качестве приложения этого неравенства мы получаем априорные оценки гладкости для решений нелинейных дифференциальных сингулярных уравнений высшего порядка.

Введем определения. Пусть n — любое целое неотрицательное число. Рассмотрим банахово пространство C^n всех n раз непрерывно-дифференцируемых функций $x(t)$ на отрезке $I = [a, b]$ с нормой

$$\|x\|_{C^n} = \max_{i=0, 1, \dots, n} \max_{t \in I} |x^{(i)}(t)|.$$

Пусть $0 < r \leq n$, $n = 1, 2, \dots$, $\rho \geq 0$ — произвольные числа. Положим, что $r = m + \theta$, где m — целое число, $0 < \theta \leq 1$. Сопоставим функции x полунорму

$$\|x\|_{Hr, \rho} = \sup_{0 < h < 1/2} \sup_{a \leq t \leq b-h} \frac{|x^{(m)}(t+h) - x^{(m)}(t)|}{h^\theta (\ln 1/h)^\rho}.$$

Пусть n — любое натуральное число, $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ — произвольный ненулевой неотрицательный вектор из пространства $\mathbf{R}^{n+1}$, удовлетворяющий условию (если $n \geq 3$)

$$\sum_{i=0}^{n-3} (n-2-i) \alpha_i < \alpha_n. \quad (1)$$

Введем три функции от α , положив $s = \alpha_0 + \dots + \alpha_n$, $r = (\alpha_1 \cdot 1 + \dots + \alpha_n \cdot n)/s$, $\rho = 0$ при $r \neq n-1$ и $\rho = \alpha_n/s$ при $r = n-1$.

Т е о р е м а 1. 1) При выполнении неравенства (1) для любой функции $x \in C^n$, удовлетворяющей граничным условиям $x^{(n-2)}(a) = x^{(n-2)}(b) = 0$,

имеет место неравенство

$$\|x\|_{H^{r,p}}^s \leq c \| |x|^{\alpha_0} |x'|^{\alpha_1} \dots |x^{(n)}|^{\alpha_n} \|_C, \quad (2)$$

где c зависит только от вектора α и длины отрезка I .

2) Неравенство (2) является точным в том смысле, что для данного вектора α найдется такая последовательность функций $\{x_k\}_{k=1}^\infty$, для которых нормы $\| |x_k|^{\alpha_0} \dots |x_k^{(n)}|^{\alpha_n} \|_C$ ограничены равномерно по k , а $\|x_k\|_{H^{r+\varepsilon,p-\delta}} \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$ при любых сколь угодно малых $\varepsilon, \delta \geq 0$, $\varepsilon + \delta > 0$.

Рассмотрим приложения теоремы 1. Пусть дано нелинейное дифференциальное уравнение порядка n , разрешимое относительно старшей производной

$$x^{(n)} = f(t, x, x', \dots, x^{(n-1)}), \quad (3)$$

где $t \in I$, функция f действует из $I \times \mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}$. Предположим, что для некоторой абсолютной константы M функция f удовлетворяет соотношению

$$\sup_{(t, u_0, \dots, u_{n-1}) \in I \times \mathbb{R}^n} |f(t, u_0, \dots, u_{n-1}) u_0^{\alpha_0} \dots u_{n-1}^{\alpha_{n-1}}| \leq M. \quad (4)$$

Введем определения. Уравнение (3), где функция f удовлетворяет условию (4), будем называть:

регулярным, если все $\alpha_i \leq 0$, $i = 0, \dots, n-1$,

сингулярным, если все $\alpha_i \geq 0$ и

смешанным, если числа α_i имеют различные знаки.

Из теоремы 1 непосредственно вытекает

С л е д с т в и е 1. Для любого решения x сингулярного уравнения (3), принадлежащего пространству C^n и удовлетворяющего граничным условиям $x^{(n-2)}(a) = x^{(n-2)}(b) = 0$, имеет место априорная оценка

$$\|x\|_{H^{r,p}}^s \leq cM, \quad (5)$$

где параметры s , r и p определяются так же, как и в теореме 1, но с учетом того, что $\alpha_n = 1$, при этом условие (1) имеет вид

$$\sum_{i=0}^{n-3} (n-2-i) \alpha_i < 1.$$

Действительно, при $\alpha_n = 1$, применяя соотношения (2), (3) и (4), получим

$$\|x\|_{H^{r,p}}^s \leq c \| |x|^{\alpha_0} \dots |x^{(n-1)}|^{\alpha_{n-1}} x^{(n)} \|_C \leq cM.$$

Оценка (5) допускает обобщение на смешанный случай, которое вытекает из следующего утверждения:

С л е д с т в и е 2. Утверждения теоремы 1 остаются справедливыми, если на вектор $\alpha \in \mathbb{R}^{n+1}$ наложить следующие ограничения:

1) если $r \leq n-1$, то пусть $\alpha_0 + \dots + \alpha_i \geq 0$, $i = 0, \dots, n-2$, $\alpha_{n-1} \geq 0$, $\alpha_n > 0$;

2) если $r > n-1$, то пусть $\alpha_0 + \dots + \alpha_i \geq 0$, $i = 0, \dots, n-1$, $\alpha_n > 0$;

3) $\sum_{i=0}^{n-3} (n-2-i) \alpha_i < \alpha_n$.

Следствие 2 будет установлено в § 2.

Априорные оценки типа (5) играют важную роль в задачах качественного исследования дифференциальных уравнений. Для нелинейных уравнений вида (3) вопросы гладкости решений рассматривались в ряде работ. Впервые в работе С. Н. Бернштейна [2] было рассмотрено регулярное уравнение (3) второго порядка, правая часть которого удовлетворяет соотношению $f(t, u_0, u_1) = O(u_1^2)$, и получены соответствующие оценки для x' и x'' . Впоследствии оценки для регулярных уравнений высших порядков были получены в работах [3]—[5]. Отметим, что при получении оценок в регулярном случае используется, в частности (см. [4]), известное мультипликативное неравенство для производных Колмогорова — Горни (см. [6, с. 393]). В работе Ю. А. Дубинского [7] для сингулярных и смешанных уравнений второго порядка при специальном выборе параметров содержатся интегральные априорные оценки. Отметим также работы [8]—[10], в которых получены оценки гладкости решений для уравнений в частных производных.

Сингулярные и смешанные уравнения, которым посвящена данная работа, имеют ряд важных приложений в различных практических задачах (см., например, [11]—[14]).

Рассмотрим еще одно приложение теоремы 1. Неравенства типа (2), (3) порождают теоремы вложения, позволяющие говорить о компактности соответствующих классов решений нелинейных дифференциальных уравнений в пространстве C .

Рассмотрим класс $H^{r,\rho}(c)$, $0 < r \leq n$, $\rho \geq 0$, состоящий из всех функций пространства C^n , удовлетворяющих неравенству

$$\max \{ \|x\|_C, \|x\|_{H^{r,\rho}} \} \leq c.$$

Введем еще класс $K^\alpha(c)$, $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{R}_+^{n+1}$ (где $\mathbf{R}_+^{n+1}$ — неотрицательный октант в $\mathbf{R}^{n+1}$), которому принадлежат все функции $x \in C^n$, удовлетворяющие неравенству

$$\max \{ \|x\|_C, \|x\|^{\alpha_0} |x'|^{\alpha_1} \dots |x^{(n)}|^{\alpha_n} \|c\| \} \leq c$$

и граничным условиям $x^{(n-2)}(a) = x^{(n-2)}(b) = 0$.

Нетрудно проверить, что класс $K^\alpha(c)$ совпадает с множеством всех классических ограниченных решений дифференциальных уравнений вида (3), где правая часть пробегает всевозможные функции f , удовлетворяющие неравенству (4) с $M = c^{1/\alpha_n}$.

Из теоремы 1 следует, что для любого вектора $\alpha \in \mathbf{R}_+^{n+1}$, $\alpha_n > 0$, удовлетворяющего условию (1), имеет место вложение $K^\alpha(1) \subset H^{r,\rho}(c)$. Учитывая, что класс $H^{r,\rho}(c)$ компактен в пространстве C , получаем

С л е д с т в и е 3. Если для вектора $\alpha \in \mathbf{R}_+^{n+1}$, $\alpha_n > 0$, выполнено условие (1), то имеет место компактное вложение

$$K^\alpha \subseteq C \quad (K^\alpha = K^\alpha(1)), \quad (6)$$

т. е. класс K^α является компактным в пространстве C .

Отметим, что в случае $n = 2$ в силу условия (1) вложение $K^\alpha \subseteq C$ справедливо при любых $\alpha \in \mathbf{R}_+^3$ с $\alpha_2 > 0$.

Пусть $n \geq 3$. Условие (1) является достаточным для компактного вложения (6). В следующей теореме приводятся необходимые условия.

Т е о р е м а 2. Пусть $n \geq 3$ — любое натуральное число. Для заданного вектора $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}_+^{n+1}$ положим

$$\beta_n = \sum_{i=0}^{(n-3)/2} \alpha_{2i},$$

если n — нечетное число, и

$$\beta_n = \sum_{i=0}^{(n-2)/2} \alpha_{2i+1},$$

если n — четное число. Тогда если $\beta_n > \alpha_n$, то класс K^α не является компактным в пространстве C .

Из теорем 1 и 2 вытекает, что для частного случая можно получить «почти» критерий для компактного вложения K^α в C .

С л е д с т в и е 4. Пусть $n = 3$, $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_3) \in \mathbb{R}_+^4$. Тогда из условия $\alpha_0 < \alpha_3$ следует, что класс K^α является компактным в пространстве C , а из условия $\alpha_0 > \alpha_3$ — что не является.

В дальнейшем примем обозначения для констант. Через c , c_i , $i = 0, 1, \dots$, будем обозначать положительные константы, зависящие только от α , n , a и b . Для двух функций $u(z)$ и $v(z)$ некоторого аргумента z будем писать $u(z) \asymp v(z)$ ($u(z) \ll v(z)$), если существуют такие константы c_1 и c_2 , что для всех z имеют место неравенства $c_2 \leq u(z)/v(z) \leq c_1$ (соответственно $u(z) \leq c_1 v(z)$).

§ 2. Доказательство теоремы 1

Предварительно установим несколько вспомогательных утверждений. В дальнейшем через $C^s(\Delta)$ будем обозначать пространство s раз непрерывно дифференцируемых функций на множестве Δ .

Л е м м а 1. Пусть $[c, d]$ — произвольный отрезок, Δ — измеримое по Лебегу подмножество на $[c, d]$, $y \in C^1(\Delta)$. Для положительного числа δ рассмотрим множество $J_\delta = \{t \in \Delta \mid |y(t)| > \delta\}$. Тогда для интеграла Лебега имеет место оценка

$$\left| \int_{\Delta \setminus J_\delta} y'(t) dt \right| \leq 2\delta.$$

Действительно, рассмотрим на Δ функцию

$$y_0(t) = \begin{cases} y(t), & |y(t)| < \delta, \\ \delta \operatorname{sign} y(t), & |y(t)| \geq \delta. \end{cases}$$

Функция $y_0(t)$ является абсолютно непрерывной. Поэтому по теореме Лебега

$$\left| \int_{\Delta \setminus J_\delta} y'(t) dt \right| = \left| \int_{\Delta} y_0'(t) dt \right| = |y_0(d) - y_0(c)| \leq 2\delta.$$

Л е м м а 2. Пусть $\Delta = [c, d]$ — произвольный отрезок, $x \in C^2(\Delta)$, для всех $t \in \Delta$ выполняются неравенства $x(t) \geq 0$, $x'(t) > 0$, $x''(t) > 0$, и пусть $x'(d) \leq 2x'(c)$. Построим на Δ разбиение на отрезки $\{\Delta_k\}_{k=0}^\infty$,

где

$$\Delta_k = \{t \in \Delta \mid x(t) \in [u + 2^{-(k+1)}(v - u), u + 2^{-k}(v - u)]\}.$$

здесь u, v — соответственно минимальное и максимальное значения функции x на Δ . Тогда для любого k

$$|\Delta_k| \leq c_0 2^k |\Delta|,$$

где через $|\Delta|$ мы обозначаем длину отрезка Δ .

Доказательство. По теореме о среднем определим точки $\{t_k\}_{k=0}^\infty$

$$\int_{\Delta} x'(t) dt = x'(t_k) |\Delta|.$$

В силу определения Δ_k колебание функции x на отрезке Δ_k в 2 раза меньше, чем на Δ_{k-1} . Поэтому

$$|\Delta_k| = x'(t_k)^{-1} \int_{\Delta_k} x'(t) dt = \frac{1}{2} x'(t_k) \int_{\Delta_{k-1}} x'(t) dt = \frac{1}{2} \frac{x'(t_{k-1})}{x'(t_k)} |\Delta_{k-1}|.$$

Применяя это равенство k раз, получим

$$|\Delta_k| = \frac{1}{2^k} \frac{x'(t_0)}{x'(t_k)} |\Delta_0| \leq \frac{1}{2^k} \frac{x'(t_0)}{x'(t_k)} |\Delta|. \quad (7)$$

Из условия леммы следует, что $x'(t_0) \leq x'(d) \leq 2x'(c) \leq 2x'(t_k)$.

Подставляя эту оценку в (7), получим утверждение леммы с $c_0 = 2$.

Лемма 3. Пусть $\Delta = [c, d]$, $y \in C^1(\Delta)$, $u = \min_{t \in \Delta} y(t) > 0$, $y'(c) > 0$, для некоторого фиксированного числа $h > 0$ и всех $t \in \Delta$ выполняются неравенства $hy'(c) \leq y'(t) \leq 2hy'(c)$. Построим на Δ разбиение на отрезки

$$\Delta_s = \{t \in \Delta \mid y(t) \in [u2^s, u2^{s+1}]\}, \quad s = 0, 1, \dots, N,$$

где N определяется из соотношений $u2^N \leq \max_{t \in \Delta} y(t) \leq u2^{N+1}$. Тогда для любого $s \leq N - 1$ имеют место неравенства

$$2^{s-1} |\Delta_0| \leq |\Delta_s| \leq 2^{s+1} |\Delta_0|,$$

а для $s = N$ — неравенство $|\Delta_N| \leq 2^{N+1} |\Delta_0|$.

Доказательство. Определим на Δ точки t_s с помощью соотношений

$$\int_{\Delta_s} y'(t) dt = y'(t_s) |\Delta_s| \quad (s = 0, \dots, N).$$

Из определения Δ_s следует, что при $s \leq N - 1$ колебание функции y на Δ_s в 2 раза больше, чем на Δ_{s-1} . Поэтому

$$|\Delta_s| = y'(t_s)^{-1} \int_{\Delta_s} y'(t) dt = 2y'(t_s)^{-1} \int_{\Delta_{s-1}} y'(t) dt = 2 \frac{y'(t_{s-1})}{y'(t_s)} |\Delta_{s-1}|.$$

Применяя это равенство s раз, получим

$$|\Delta_s| = 2^s \frac{y'(t_0)}{y'(t_s)} |\Delta_0|. \quad (7')$$

Из условия леммы имеем

$$hy'(c) \leq y'(t_0) \leq 2hy'(c) \leq 2y'(t_s) \leq 4hy'(c).$$

Следовательно, из (7') получаем

$$2^s \frac{hy'(c)}{2hy'(c)} |\Delta_0| \leq |\Delta_s| \leq 2^s \frac{2hy'(c)}{hy'(c)} |\Delta_0|.$$

Лемма 3 доказана.

Приступим к доказательству теоремы 1. В силу однородности неравенства (2) можем считать $\alpha_n = 1$ и

$$\| |x|^{\alpha_0} |x'|^{\alpha_1} \dots |x^{(n-1)}|^{\alpha_{n-1}} |x^{(n)}| \|_C = 1. \quad (8)$$

Доказательство первого утверждения теоремы 1 разобьем на три части.

1. Предположим сначала, что $r < n - 1$. Пусть $\Delta \in I$ — произвольный отрезок. Для доказательства оценки (2) нам нужно установить неравенство

$$\left| \int_{\Delta} x^{(n-1)}(t) dt \right| \leq c |\Delta|^{r-n+2}. \quad (9)$$

Определим на Δ подмножество $J_\delta = \{t \in \Delta \mid |x^{(n-2)}(t)| > \delta\}$, $\delta > 0$. В силу леммы 1 имеем

$$\left| \int_{\Delta} x^{(n-1)}(t) dt \right| = \left| \int_{\Delta \setminus J_\delta} + \int_{J_\delta} \right| \leq 2\delta + \left| \int_{J_\delta} x^{(n-1)}(t) dt \right|. \quad (10)$$

Для оценки последнего интеграла проведем ряд дополнительных построений. Пусть $\tau \in J_\delta$ — произвольная точка. Покажем, что

$$|x^{(n-1)}(\tau)| \leq \delta^{-(\alpha_{n-1}+p)} |\Delta|^{1+\alpha_{n-1}-q} + \delta/|\Delta|, \quad (11)$$

где $p = \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_i$, $q = \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_i (n-2-i)$. Для определенности будем считать, что $x^{(n-2)}(\tau) > \delta$ и $x^{(n-1)}(\tau) > 0$ (в противном случае доказательство (11) аналогично).

Обозначим через Q_τ множество точек $t \in [\tau, b]$, в которых $x^{(n-1)}(t) = x^{(n-1)}(\tau)/2$ или $x^{(n-1)}(t) = 2x^{(n-1)}(\tau)$. Множество Q_τ не пусто, так как $x^{(n-2)}(\tau) > \delta$, $x^{(n-1)}(\tau) > 0$, $x^{(n-2)}(b) = 0$ и, значит, на $[\tau, b]$ найдется точка, в которой функция $x^{(n-1)}$ равна нулю, а следовательно, и точка в которой $x^{(n-1)}$ равна $x^{(n-2)}(\tau)/2$.

Определим на $[\tau, b]$ точку $\tau' = \min_{t \in Q_\tau} t$. Рассмотрим отрезок $T_\tau = [\tau, \tau']$.

Для любой точки $t \in T_\tau$ выполняются следующие неравенства:

- а) $x^{(n-2)}(t) > \delta$, $x^{(n-1)}(t) > 0$,
- б) $hx^{(n-1)}(\tau) \leq x^{(n-1)}(t) \leq 2hx^{(n-1)}(\tau)$, где h равна $1/2$ или 1 .

Пусть $\varepsilon > 0$ — фиксированное число. Предположим, что $x^{(n-1)}(\tau) > \varepsilon$. Тогда в силу б)

$$x^{(n-1)}(t) \geq \varepsilon/2 \quad (t \in T_\tau). \quad (12)$$

Построим разбиение T_τ на отрезки

$$\Delta(s) = \{t \in T_\tau \mid x^{(n-2)}(t) \in [\varepsilon_0 2^s, \varepsilon_0 2^{s+1}]\} \quad (s = 0, \dots, N), \quad (13)$$

где $\varepsilon_0 = \min_{t \in T_\tau} x^{(n-2)}(t)$, N — наименьшее целое число, такое, что

$$\max_{T_\tau} x^{(n-2)}(t) \leq \varepsilon_0 2^N.$$

Пусть $\Delta(s)$ — любой отрезок. Построим на $\Delta(s)$ набор вложенных разбиений $R_0(s), \dots, R_{n-2}(s)$. Так как на $\Delta(s)$ производная $x^{(n-2)}(t)$ положительная, то $\Delta(s)$ можно разбить на два интервала $\Delta_0^1(s)$ и $\Delta_0^{-1}(s)$, на которых функция $x^{(n-3)}(t)$ соответственно больше или меньше нуля. Определим разбиение $R_0(s) = \{\Delta_0^{\theta_0}(s) \mid \theta_0 = \pm 1\}$.

Для построения разбиений $R_1(s), \dots, R_{n-2}(s)$ применим индукцию. Предположим, что разбиение $R_i(s)$, $0 \leq i \leq n-3$, уже построено. Пусть $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i}(s)$, $\theta_0, \dots, \theta_i = \pm 1$; $k_0 = 0, k_1, \dots, k_i = 0, 1, \dots$, — произвольный отрезок из $R_i(s)$. На $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i}(s)$ производная $x^{(n-2-i)}(t)$ не меняет знак. Поэтому интервал $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i}(s)$ можно разбить на два интервала: $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1}(s)$ и $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, -1}(s)$, на которых функция $x^{(n-3-i)}(t)$ соответственно больше или меньше нуля.

Построим на $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1}(s)$ разбиение на отрезки

$$\Delta_{k_0, \dots, k_i, k_{i+1}}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1}(s) = \{t \in \Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1}(s) \mid x^{(n-2-i)}(t) \in [u + 2^{-(k_{i+1}+1)}(v-u), u + 2^{-k_{i+1}}(v-u)]\}, \quad k_{i+1} = 0, 1, \dots, \quad (14)$$

где u, v — минимальное и максимальное значения функции $x^{(n-2-i)}(t)$ на отрезке $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1}(s)$. Аналогично построим разбиение $\{\Delta_{k_0, \dots, k_i, k_{i+1}}^{\theta_0, \dots, \theta_i, -1}(s)\}_{k_{i+1}=0}^\infty$ отрезка $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, -1}$, при этом нужно только вместо функции $x^{(n-2-i)}(t)$ рассмотреть функцию $-x^{(n-2-i)}(t)$.

Определим теперь разбиение

$$R_{i+1}(s) = \{\Delta_{k_0, \dots, k_{i+1}}^{\theta_0, \dots, \theta_{i+1}} \mid \theta_0, \dots, \theta_{i+1} = \pm 1, \quad k_0 = 0, \quad k_1, \dots, k_{i+1} = 0, 1, \dots\}. \quad (15)$$

Таким образом, мы построили набор вложенных разбиений $R_0(s), \dots, R_{n-2}(s)$. Докажем лемму, позволяющую оценить меру отрезков из $R_i(s)$.

Л е м м а 4. Пусть $i = 0, \dots, n-2$ — любое число. Для произвольного отрезка $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i}(s)$ из разбиения $R_i(s)$ имеет место оценка

$$|\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i}(s)| \leq 2^{s-k_0-\dots-k_i} |\Delta(0)|,$$

где $\Delta(0)$ — отрезок, определенный в (13).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Не ограничивая общности можем считать все $\theta_0, \dots, \theta_i = 1$. Из свойств а) и б) отрезка T_τ и определений (13), (14) следует, что для всех отрезков $\Delta_{k_0, \dots, k_j}^{\theta_0, \dots, \theta_j}(s)$ и всех функций $x^{(n-2-j)}(t)$, $j = 0, \dots, i$, выполняется условие леммы 2. Поэтому, применяя лемму 2 i раз, получим

$$|\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i}(s)| \leq c_0^i 2^{-(k_0+\dots+k_i)} |\Delta(s)|. \quad (16)$$

Из свойств а) и б), определения (13) следует, что на отрезке $\Delta(0)$ для функции $y(t) = x^{(n-2)}(t)$ выполняются все условия леммы 3. Поэтому

$$|\Delta(s)| \leq 2^{s+1} |\Delta(0)|.$$

Отсюда и из неравенства (16) получаем утверждение леммы.

Продолжим доказательство теоремы. Из свойства б) отрезка T_τ следует

$$x^{(n-1)}(\tau) \leq 2 \left| x^{(n-1)}(\tau') - x^{(n-1)}(\tau) \right| = 2 \left| \int_{T_\tau} x^{(n)}(t) dt \right| \equiv 2S. \quad (17)$$

Используя разбиение $R_{n-2}(s)$, представим последний интеграл в виде

$$S = \left| \int_{T_\tau} x^{(n)}(t) dt \right| = \left| \sum_{i=0}^N \sum_{g \in R_{n-2}(s)} \int_g x^{(n)}(t) dt \right|. \quad (18)$$

Пусть s — фиксированное число, g — произвольный отрезок из разбиения $R_{n-2}(s)$. Из определения (14) и теоремы о среднем вытекает, что для любой точки $t \in g$ и любого $i = 0, \dots, n-3$ выполняется неравенство

$$|x^{(i)}(t)| \geq \int_g |x^{(i+1)}(u)| du \geq \frac{1}{2} |x^{(i+1)}(t)| \cdot |g|.$$

Отсюда, так как по условию все α_i — неотрицательные числа, получаем

$$|x^{\alpha_0}(t) \dots x^{(n-2)}(t)^{\alpha_{n-2}}| \geq |x^{(n-2)}(t)|^p (|g|/2)^q, \quad (19)$$

где $p = \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_i$, $q = \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_i (n-2-i)$.

Из соотношений (8) и (19) следует, что

$$\begin{aligned} \int |x^{(n)}(t)| dt &\leq \int_g |x(t)^{\alpha_0} \dots x^{(n-1)}(t)^{\alpha_{n-1}}|^{-1} dt \leq \\ &\leq \int_g [|x^{(n-1)}(t)|^{\alpha_{n-1}} |x^{(n-2)}(t)|^p (|g|/2)^q]^{-1} dt. \end{aligned}$$

Применяя далее неравенство (12) и определение (13), имеем

$$\int |x^{(n)}(t)| dt \leq 2^q \varepsilon^{-\alpha_{n-1}} (\varepsilon_0 2^s)^{-p} |g|^{1-q}.$$

Подставим эту оценку в (18)

$$S \leq 2^q \varepsilon^{-\alpha_{n-1}} \varepsilon_0^{-p} \sum_{s=0}^N 2^{-ps} \sum_{g \in R_{n-2}(s)} |g|^{1-q}. \quad (20)$$

Согласно условию (1) и предположению $\alpha_n = 1$ (см. (8))

$$1 - q = 1 - \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_i (n-2-i) > 0.$$

Для оценки последней суммы в (20) воспользуемся определением разбиения $R_{n-2}(s)$ (см. (15)) и леммой 4:

$$\begin{aligned} \sum_{g \in R_{n-2}(s)} |g|^{1-q} &= \sum_{\theta_0, \dots, \theta_{n-2} = \pm 1} \sum_{k_0, \dots, k_{n-2} = 0}^{\infty} |\Delta_{k_0, \dots, k_{n-2}}^{\theta_0, \dots, \theta_{n-2}}|^{1-q} \leq \\ &\leq 2^{n-1} \sum_{k_0, \dots, k_{n-2} = 0}^{\infty} [2^{s-k_0} \dots 2^{-k_{n-2}} |\Delta(0)|]^{1-q} \leq [2^s |\Delta(0)|]^{1-q}. \end{aligned} \quad (21)$$

Подставим эту оценку в (20)

$$S \leq 2^q \varepsilon^{-\alpha_{n-1}} \varepsilon_0^{-p} |\Delta(0)|^{1-q} \sum_{s=0}^N 2^{(1-p-q)s}. \quad (22)$$

По предположению $r < n - 1$. Поэтому согласно определениям

$$r = \left(\sum_1^n i \alpha_i \right) / \sum_0^n \alpha_i, \quad p = \sum_0^{n-2} \alpha_i, \quad q = \sum_0^{n-2} \alpha_i (n-2-i),$$

имеем $p + q > 1$. Следовательно, из (22) получаем

$$S \ll \varepsilon^{-\alpha_{n-1}} \varepsilon_0^{-p} |\Delta(0)|^{1-q}. \quad (23)$$

Для оценки последнего выражения понадобится

Л е м м а 5. Пусть $\varepsilon = \delta / |\Delta|$. Тогда

$$S \ll \delta^{-(\alpha_{n-1}+p)} |\Delta|^{1+\alpha_{n-1}-q}.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим два случая.

1) Предположим, что $|\Delta(0)| > |\Delta|$. Тогда в силу определения (13) и предположения (12) имеем

$$\varepsilon_0 \geq \int_{\Delta(0)} x^{(n-1)}(t) dt \geq \varepsilon |\Delta(0)|.$$

Отсюда и из (23), учитывая, что $p + q > 1$, получаем

$$S \ll \varepsilon^{-\alpha_{n-1}} (\varepsilon |\Delta(0)|)^{-p} |\Delta(0)|^{1-q} \ll \varepsilon^{-\alpha_{n-1}+p} |\Delta|^{1-p-q}. \quad (24)$$

2) Пусть $|\Delta(0)| \leq |\Delta|$. Так как в силу (12) на $T_\tau = [\tau, \tau']$ $x^{(n-1)}(t) > 0$ и, значит, функция $x^{(n-2)}(t)$ возрастает, то

$$\varepsilon_0 = \min_{t \in T_\tau} x^{(n-2)}(t) = x^{(n-2)}(\tau).$$

Следовательно, в силу свойства а) имеем $\varepsilon_0 \geq \delta$. Поэтому из (23) получаем

$$S \ll \varepsilon^{-\alpha_{n-1}} \delta^{-p} |\Delta(0)|^{1-q} \ll \varepsilon^{-\alpha_{n-1}} \delta^{-p} |\Delta|^{1-q}. \quad (25)$$

При $\varepsilon = \delta / |\Delta|$ из неравенств (24) и (25) следует, что всегда $S \ll \ll \delta^{-(\alpha_{n-1}+p)} |\Delta|^{1+\alpha_{n-1}-q}$. Лемма доказана.

Завершив доказательство теоремы 1 для случая $r < n - 1$. Объединив неравенство (17) и лемму 5, мы получим, что в предположении $x^{(n-1)}(\tau) > \varepsilon$, $\varepsilon = \delta / |\Delta|$ (см. (12)), имеет место оценка

$$x^{(n-1)}(\tau) \leq 2S \ll \delta^{-(\alpha_{n-1}+p)} |\Delta|^{1+\alpha_{n-1}-q}.$$

Таким образом, всегда выполняется неравенство

$$x^{(n-1)}(\tau) \leq \max \{ \delta^{-(\alpha_{n-1}+p)} |\Delta|^{1+\alpha_{n-1}-q}, \delta / |\Delta| \}.$$

Последнее неравенство справедливо для любой точки $\tau \in J_\delta$. Поэтому

$$\left| \int_{J_\delta} x^{(n-1)}(t) dt \right| \leq |\Delta| \max \{ \delta^{-(\alpha_{n-1}+p)} |\Delta|^{1+\alpha_{n-1}-q}, \delta / |\Delta| \}.$$

Положим $\delta = |\Delta|^\gamma$, где $\gamma = (2 + \alpha_{n-1} - q) / (1 + \alpha_{n-1} + p)$. Тогда, подставляя последнее неравенство в (10), получаем

$$\left| \int_\Delta x^{(n-1)}(t) dt \right| \leq 2\delta + \left| \int_{J_\delta} x^{(n-1)}(t) dt \right| \leq |\Delta|^\gamma = |\Delta|^{r-n+2}.$$

Таким образом, требуемая оценка (9) получена и, следовательно, теорема 1 для случая $r < n - 1$ доказана.

2. Рассмотрим случай $r = n - 1$. Имеем при этом $p + q = 1$. Повторим все рассуждения, приведенные в пункте 1 вплоть до неравенства

(20). Отметим, что для верхнего предела суммирования N в неравенстве (20) выполняется оценка $N \leq \log \frac{b-a}{|\Delta(0)|}$. Действительно, в силу леммы 3

$$s \asymp \log \frac{|\Delta(s)|}{|\Delta(0)|} \ll \log \frac{b-a}{|\Delta(0)|}.$$

Поэтому сумму в неравенстве (20) можно оценить так (см. (21)):

$$\begin{aligned} \sum_{s=0}^N 2^{-ps} \sum_{g \in R_{n-2}(s)} |g|^{1-q} &\ll \sum_{s=0}^N 2^{(1-p-q)s} |\Delta(0)|^{1-q} = \\ &= (N+1) |\Delta(0)|^{1-q} \ll |\Delta(0)|^{1-q} \log \frac{b-a}{|\Delta(0)|}. \end{aligned}$$

Подставляя эту оценку в (20), получим

$$S \ll \varepsilon^{-\alpha_{n-1}} \varepsilon_0^{-p} \log \frac{b-a}{|\Delta(0)|}.$$

Повторяя далее рассуждения пункта 1 после неравенства (23) и используя лемму 5, получим при $\varepsilon = \delta/|\Delta|$

$$S \ll (\delta/|\Delta|)^{-(\alpha_{n-1}+p)} \log \frac{b-a}{|\Delta|}. \quad (26)$$

Положим $\delta = |\Delta| \left[\log \frac{b-a}{|\Delta|} \right]^\gamma$, где $\gamma = (1 + \alpha_{n-1} + p)^{-1}$. Тогда, объединяя оценки (10), (17) и (26), получим

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Delta} x^{(n-1)}(t) dt \right| &\ll 2\delta + \left| \int_{\delta} x^{(n-1)}(t) dt \right| \ll 2\delta + 2S |\Delta| \ll \\ &\ll 2\delta + 2(\delta/|\Delta|)^{-(\alpha_{n-1}+p)} \log \frac{b-a}{|\Delta|} \cdot |\Delta| \asymp |\Delta| \left(\log \frac{b-a}{|\Delta|} \right)^\gamma. \end{aligned}$$

Отсюда вытекает утверждение теоремы 1 для случая $r = n - 1$.

3. Пусть теперь $r > n - 1$. Нам нужно показать, что для любого интервала $\Delta \in I$ имеет место неравенство

$$\left| \int_{\Delta} x^{(n)}(t) dt \right| \ll |\Delta|^{r-n+1}. \quad (27)$$

Разобьем Δ на два подмножества: Δ^+ и Δ^- , где соответственно производная $x^{(n-2)}(t) \geq 0$ и $x^{(n-2)}(t) < 0$. Оценим сначала интеграл по Δ^+ . Пусть $\varepsilon > 0$. Рассмотрим на Δ^+ подмножество $I_\varepsilon = \{t \in \Delta^+ \mid x^{(n-1)}(t) \geq \varepsilon\}$. Согласно лемме 1 имеем

$$\left| \int_{\Delta^+} x^{(n)}(t) dt \right| \leq \left| \int_{I_\varepsilon} x^{(n)}(t) dt \right| + 2\varepsilon \equiv S + 2\varepsilon. \quad (28)$$

Не ограничивая общности, очевидно, далее сможем считать, что I_ε есть интервал. Для оценки последнего интеграла нам понадобится ряд вспомогательных построений. Построим на I_ε набор вложенных разбиений $R_0, \dots, R_{n-1}$. Рассуждения проведем по индукции. Так как на I_ε производная $x^{(n-1)}(t)$ положительная, то I_ε можно разбить на два интервала: Δ_0^+ и Δ_0^- , на которых функция $x^{(n-2)}(t)$ принимает положительные и отрицательные значения. Пусть $R_0 = \{\Delta_0^\theta \mid \theta_0 = \pm 1\}$.

Предположим, что разбиение R_i уже построено. Тогда разбиение R_{i+1} строится следующим образом. Пусть $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i}$ — произвольный интервал

из R_i . На $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i}$ производная $x^{(n-1-i)}(t)$ не меняет знак. Поэтому $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i}$ можно разбить на два интервала: $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1}$ и $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, -1}$, на которых функция $x^{(n-2-i)}(t)$ соответственно больше или меньше нуля.

Построим на $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1}$ разбиение на интервалы

$$\Delta_{k_0, \dots, k_i, k_{i+1}}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1} = \{t \in \Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1} \mid x^{(n-2-i)}(t) \in [u + 2^{-(k_{i+1}+1)}(v-u), u + 2^{-k_i}(v-u)]\}, \quad (29)$$

$k_{i+1} = 0, 1, \dots$, здесь u, v — соответственно минимальное и максимальное значения функции $x^{(n-1-i)}(t)$ на отрезке $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, 1}$. Аналогично построим разбиение $\{\Delta_{k_0, \dots, k_{i-1}}^{\theta_0, \dots, \theta_i, -1}\}_{k_{i+1}=0}^\infty$ интервала $\Delta_{k_0, \dots, k_i}^{\theta_0, \dots, \theta_i, -1}$, при этом нужно только вместо функции $x^{(n-2-i)}(t)$ рассмотреть функцию $-x^{(n-2-i)}(t)$. Определим теперь разбиение R_{i+1} интервала I_ε как

$$R_{i+1} = \{\Delta_{k_0, \dots, k_{i+1}}^{\theta_0, \dots, \theta_{i+1}} \mid \theta_0, \dots, \theta_{i+1} = \pm 1, k_0 = 0, k_1, \dots, k_{i+1} = 0, 1, \dots\}.$$

Представим оцениваемый интеграл в виде

$$S \equiv \left| \int_{I_\varepsilon} x^{(n)}(t) dt \right| = \left| \sum_{g \in R_{n-1}} \int_g x^{(n)}(t) dt \right|. \quad (30)$$

Фиксируем интервал $g \in R_{n-1}$. Из определения интервалов (29) и теоремы о среднем вытекает, что для любого номера $i = 0, \dots, n-2$ и любой точки $t \in g$ выполняется неравенство

$$|x^{(i)}(t)| \geq \left| \int_g x^{(i+1)}(\tau) d\tau \right| \geq \frac{1}{2} x^{(i+1)}(t) |g|.$$

Отсюда, так как все параметры $\alpha_i \geq 0$, получаем

$$|x(t)^{\alpha_0} \dots x^{(n-1)}(t)^{\alpha_{n-1}}| \geq |x^{(n-1)}(t)|^p (|g|/2)^q, \quad (31)$$

где $p = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i$, $q = \sum_{i=0}^{n-1} (n-1-i) \alpha_i$. Из соотношений (8) и (31) следует, что

$$\begin{aligned} \int_g |x^{(n)}(t)| dt &\leq \int_g |x(t)^{\alpha_0} \dots x^{(n-1)}(t)^{\alpha_{n-1}}|^{-1} dt \leq \\ &\leq \int_g [|x^{(n-1)}(t)|^p (|g|/2)^q]^{-1} dt. \end{aligned}$$

Так как $g \in I_\varepsilon$, то $x^{(n-1)}(t) \geq \varepsilon$ для всех $t \in g$. Поэтому

$$\int_g |x^{(n)}(t)| dt \leq 2^q \varepsilon^{-p} |g|^{1-q}. \quad (32)$$

Здесь степень $1-q > 0$, так как по предположению $r > n-1$.

Используя определение разбиения R_{n-1} , представим сумму в (30) в виде

$$S = \left| \sum_{\theta_0, \dots, \theta_{n-1} = \pm 1} \sum_{k_0, \dots, k_{n-1} = 0}^\infty \int_{\Delta_{k_0, \dots, k_{n-1}}^{\theta_0, \dots, \theta_{n-1}}} x^{(n)}(t) dt \right|. \quad (33)$$

Применяя $n - 1$ раз определение (29) и лемму 2, для любых значений $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ и $k_0, \dots, k_{n-1}$ имеем оценку

$$|\Delta_{k_0, \dots, k_{n-1}}^{\theta_0, \dots, \theta_{n-1}}| \leq 2^{-(k_0 + \dots + k_{n-1})} |I_\varepsilon|. \quad (34)$$

Объединяя соотношения (33), (32) и (34), получим

$$\begin{aligned} S &\leq \sum_{\theta_0, \dots, \theta_{n-1} = \pm 1} \sum_{k_0, \dots, k_{n-1} = 0}^{\infty} 2^q \varepsilon^{-p} [2^{-(k_0 + \dots + k_{n-1})} |I_\varepsilon|]^{1-q} \leq \\ &\leq 2^{q+n} |I_\varepsilon|^{1-q} \varepsilon^{-p} \sum_{k_0, \dots, k_{n-1} = 0}^{\infty} 2^{-(1-q)(k_0 + \dots + k_{n-1})} \leq |\Delta|^{1-q} \varepsilon^{-p}. \end{aligned}$$

Подставим полученную оценку в неравенство (28) и положим $\varepsilon = |\Delta|^{\frac{1-q}{1+p}}$

$$\left| \int_{\Delta^+} x^{(n)}(t) dt \right| \leq 2 |\Delta|^{1-q} \varepsilon^{-p} + 2\varepsilon \times |\Delta|^{(1-q)/(1+p)} = |\Delta|^{r-n+1}.$$

Аналогично оценивается интеграл и по Δ^- . Следовательно,

$$\left| \int_{\Delta} x^{(n)}(t) dt \right| = \left| \int_{\Delta^+} + \int_{\Delta^-} \right| \leq 2 |\Delta|^{r-n+1}.$$

Неравенство (27), а следовательно, и теорема 1 для случая $r > n - 1$ доказана.

4. Установим второе утверждение теоремы 1. Непосредственная проверка показывает, что в качестве искомой последовательности функций можно взять

$$x_k(t) = \begin{cases} y_k^r(t), & r \neq n - 1, \\ y_k^r(t) \ln^p [1/y_k(t)], & r = n - 1, \end{cases}$$

$$\text{где } y_k(t) = \sin \left[t \left(1 - \frac{1}{k} \right) + \frac{\pi}{2k} \right] - \sin \frac{\pi}{2k}.$$

Теорема 1 полностью доказана.

З а м е ч а н и е. При доказательстве теоремы 1 в случае $r > n - 1$ мы не использовали граничных условий $x^{(n-2)}(a) = x^{(n-2)}(b) = 0$. Поэтому при $r > n - 1$ теорема остается справедливой и без этих условий.

Следствие 2 получается с помощью следующих рассуждений. При доказательстве теоремы 1 неотрицательность параметров α_i использовалась нами только при установлении неравенств (19) и (31). Легко видеть, что эти неравенства сохраняются и при условиях, сформулированных в следствии 2.

§ 3. Компактность класса K^{α} в пространстве C

Целью настоящего параграфа является доказательство теоремы 2. Введем определения. Далее для определенности будем считать $a = -1$, $b = 1$. Построим вспомогательное семейство функций. Пусть ε, δ — некоторые достаточно малые положительные числа, которые подберем ниже. Положим $h = \frac{1}{4} \varepsilon^{1/(n-1)} + \delta$. Будем считать, что ε и δ таковы, что h^{-1} — целое число.

Определим на отрезке $[-h, h]$ функцию

$$p_{\varepsilon, \delta}(t) = \min \left\{ \frac{1}{\varepsilon}, \frac{h - |t|}{\varepsilon \delta} \right\}. \quad (35)$$

Доопределим функцию $p_{\varepsilon, \delta}(t)$ на всем отрезке $[-1, 1]$, положив для $t \in [h, 3h]$ $p_{\varepsilon, \delta}(t) = -p_{\varepsilon, \delta}(t - 2h)$ и далее продолжив $p_{\varepsilon, \delta}(t)$ периодически с периодом, равным $4h$.

Построим линейные операторы

$$(I_s x)(t) = \int_s^t x(\tau) d\tau$$

и

$$D_n = \begin{cases} (I_h I_0)^{\frac{n-1}{2}}, & n - \text{нечетное число}, \\ I_0 (I_h I_0)^{\frac{n-2}{2}}, & n - \text{четное число}. \end{cases} \quad (36)$$

Л е м м а 6. Пусть $n \geq 3$ — любое нечетное число. Определим функцию $x_{\varepsilon, \delta}(t) = (D_n p_{\varepsilon, \delta})(t)$. Для нее справедливы следующие свойства:

- 1) $x_{\varepsilon, \delta}(t)$ — непрерывная, $4h$ -периодическая функция на отрезке $[-1, 1]$;
- 2) $x_{\varepsilon, \delta}(0) \geq c_0 > 0$, где c_0 — константа, зависящая только от n ;
- 3) для любых точек $t \in [h - \delta, h + \delta]$ и любых четных номеров $i = 0, 2, \dots, n - 3$ справедливо неравенство

$$|x_{\varepsilon, \delta}^{(i)}(t)| \leq \delta \varepsilon^{-\frac{i+1}{n-1}},$$

а для нечетных номеров $i = 1, 3, \dots, n - 2$, а также для $i = n - 1$ — неравенство

$$|x_{\varepsilon, \delta}^{(i)}(t)| \leq \varepsilon^{-\frac{i}{n-1}};$$

- 4) существует такая функция $\delta = \delta(\varepsilon)$, что $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$ и $x_{\varepsilon, \delta(\varepsilon)} \in K^\alpha$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Свойство 1) непосредственно вытекает из определения функции $x_{\varepsilon, \delta}$.

Проверим свойство 2). Имеем согласно определению (36)

$$x_{\varepsilon, \delta}(t) = \int_h^t d\tau_1 \int_0^{\tau_1} d\tau_2 \dots \int_h^{\tau_{n-3}} d\tau_{n-2} \int_0^{\tau_{n-2}} p_{\varepsilon, \delta}(\tau_{n-1}) d\tau_{n-1}. \quad (37)$$

В полученном кратном интеграле при $t = 0$ все пределы интегрирования принадлежат отрезку $[0, h]$. В силу определения (35) при достаточно малом δ , а именно при $\delta < \varepsilon^{1/(n-1)}/4$ на отрезке $[0, h/2]$ функция $p_{\varepsilon, \delta}(t) = 1/\varepsilon$. Следовательно, используя (37) и определение h , получим

$$\begin{aligned} |x_{\varepsilon, \delta}(0)| &\geq \left| \int_h^{h/2} d\tau_1 \int_0^{h/2} d\tau_2 \dots \int_h^{h/2} d\tau_{n-2} \int_0^{h/2} p_{\varepsilon, \delta}(\tau_{n-1}) d\tau_{n-1} \right| \geq \\ &\geq \left(\frac{h}{2} \right)^{n-1} \varepsilon^{-1} \geq \left(\frac{1}{8} \varepsilon^{\frac{1}{n-1}} \right)^{n-1} \varepsilon^{-1} = \frac{1}{8^{n-1}}. \end{aligned}$$

Свойство (3) следует непосредственно из равенства (37), где нужно воспользоваться оценкой $|p_{\varepsilon, \delta}(\tau)| \leq \varepsilon^{-1}$, справедливой при любом τ .

Докажем свойство 4). Оценим сначала норму $\|x_{\varepsilon\delta}\|_C$. В силу периодичности функции $x_{\varepsilon\delta}$ достаточно оценить ее только на отрезке $[-h, h]$. Из (37), (35), определения h и предположения $\delta < \varepsilon^{1/(n-1)}/4$ имеем для любого $t \in [-h, h]$

$$|x_{\varepsilon\delta}(t)| \leq (2h)^{n-1} \varepsilon^{-1} = (\varepsilon^{\frac{1}{n-1}})^{n-1} \varepsilon^{-1} = 1.$$

Оценим норму $\|x_{\varepsilon\delta}^{\alpha_0} \dots x_{\varepsilon\delta}^{(n)\alpha_n}\|_C$. Из определения функций $x_{\varepsilon\delta}$ и $p_{\varepsilon\delta}$ следует, что производная $x^{(n)}(t) = 0$ для всех $t \in [-h + \delta, h + \delta]$. Отсюда и из $4h$ -периодичности функции $x_{\varepsilon\delta}$ следует, что достаточно оценить норму произведения только на отрезке $[h - \delta, h + \delta]$. Применяя свойство 3), имеем для любых $t \in [h - \delta, h + \delta]$

$$|x_{\varepsilon\delta}(t)^{\alpha_0} \dots x_{\varepsilon\delta}^{(n-1)}(t)^{\alpha_{n-1}}| \leq \prod' (\delta \varepsilon^{-\frac{i+1}{n-1}})^{\alpha_i} \prod'' (\varepsilon^{-\frac{j}{n-1}})^{\alpha_j} \varepsilon^{-\alpha_{n-1}},$$

где произведения $\prod'$ и $\prod''$ распространяются соответственно на четные индексы $i \leq n - 3$ и нечетные индексы $j \leq n - 2$. Отсюда следует, что

$$|x_{\varepsilon\delta}(t)^{\alpha_0} \dots x_{\varepsilon\delta}^{(n-1)}(t)^{\alpha_{n-1}}| \leq \delta^{-\beta} \varphi(\varepsilon), \quad \beta = \sum' \alpha_i,$$

где $\sum'$ означает суммирование по всем четным индексам $i = 0, 2, \dots, n - 3$, а $\varphi(\varepsilon)$ — некоторая функция от ε , такая, что $\varphi(\varepsilon) \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Кроме того, из (37) и (35) имеем для $t \in [h - \delta, h + \delta]$

$$|x_{\varepsilon\delta}^{(n)}(t)| = |p'_{\varepsilon\delta}(t)| \leq (\varepsilon\delta)^{-1}.$$

Из последних двух неравенств получаем, что

$$|x_{\varepsilon\delta}(t)^{\alpha_0} \dots x_{\varepsilon\delta}^{(n)}(t)^{\alpha_n}| \leq \delta^{\beta - \alpha_n} \frac{\varphi(\varepsilon)}{\varepsilon}, \quad t \in [h - \delta, h + \delta].$$

Так как по условию теоремы $2 \beta > \alpha_n$, то полагая

$$\delta = \delta(\varepsilon) = \min \left\{ \left[\frac{\varepsilon}{\varphi(\varepsilon)} \right]^{1/(\beta - \alpha_n)}, \frac{1}{5} \varepsilon^{\frac{1}{n-1}} \right\}$$

(см. предположение $\delta < \varepsilon^{1/(n-1)}/4$, сделанное выше), получим свойство 4). Лемма 6 доказана.

Доказательство теоремы 2. Предположим сначала, что n — нечетное число. Пусть $k \geq 2$ — любое натуральное число.

Подберем ε_k так, чтобы $\varepsilon_k^{1/(n-1)} + 4\delta(\varepsilon_k) = \frac{1}{k}$, и положим $h_k = 1/4k$. Определим функцию $x_k(t) = x_{\varepsilon_k, \delta(\varepsilon_k)}(t)$. Из равенства (37) непосредственно вытекает, что $x_k^{(n-2)}(-1) = x_k^{(n-2)}(1) = 0$.

Из свойств 4), 2) и 3) леммы 6 следует, что семейство функций $\{x_k(\cdot)\}_{k=2}^\infty$ принадлежит классу K^α , при всех k удовлетворяет неравенствам $|x_k(0)| \geq c_0 > 0$ и

$$|x_k(t)| \leq \delta(\varepsilon_k) \quad (t \in [h_k - \delta(\varepsilon_k), h_k + \delta(\varepsilon_k)]),$$

где $\delta(\varepsilon_k) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$. Отсюда следует, что класс K^α не является компактным в пространстве C . Таким образом, утверждение теоремы 2 для нечетных n доказано. Для четных n теорема доказывается аналогично. Теорема 2 доказана.

В заключение автор выражает благодарность Б. С. Кашину, С. В. Коянину и В. М. Тихомирову за ряд полезных обсуждений и внимание к работе.

Список литературы

1. Майоров В. Е. Об одном мультипликативном неравенстве для производных и его приложения // *Analysis Mathematica*. 1989. V. 15, № 2.
2. Бернштейн С. Н. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1960. С. 191—241.
3. Васильев Н. И., Клоков Ю. А. Основы теории краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. Рига: Зинатне, 1978.
4. Леппин А. Я., Мышкис А. Д. Об условиях ограниченности производных ограниченных решений обыкновенных дифференциальных уравнений // *Дифференц. уравнения*. 1965. Т. 1. С. 1260—1263.
5. Кигурадзе И. Т. Некоторые сингулярные краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1975.
6. Харди Г. Г., Литтлвуд Д. Е., Полиа Г. Неравенства. М.: ИЛ, 1948.
7. Дубинский Ю. А. Некоторые интегральные неравенства и разрешимость для вырожденных эллиптических систем дифференциальных уравнений // *Матем. сб.* 1964. Т. 64 (106). С. 458—480.
8. Похожав С. И. Об уравнениях вида $\Delta u = f(x, u, Du)$ // *Матем. сб.* Т. 113 (155). С. 324—338.
9. Ладженская О. А., Уралцева Н. Н. Линейные и квазилинейные уравнения эллиптического типа. М.: Наука, 1973.
10. Oswald P. On a priori estimates for positive solutions of similinear biharmonic equation in a ball // *Commentationes mathem. Univ. carolinae*. 1985. V. 26, № 3.
11. Taliaferro S. A nonlinear singular boundary value problem // *Nonlinear Anal. Theory Math. and Appl.* 1979. V. 3, № 6. P. 897—904.
12. Демидов М. А., Клоков Ю. А., Михайлов А. П. О некоторых сингулярных задачах для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка // *Дифференц. уравнения*. 1987. Т. 23, № 8. С. 1278—1282.
13. Моисеев Е. И., Садовничий В. А. О решении одного нелинейного уравнения в теории гравитации на основе пространства Минковского. М., 1984.
14. Леппин Л. А. Метод нижних и верхних функций для дифференциальных уравнений второго порядка с особенностями // *Дифференц. уравнения*. 1987. Т. 23, № 9. С. 1632—1634.

Москва

Поступила в редакцию
02.02.1990